

Checklist de Consistencia de Requisitos de Software

Lista de verificación para el agente de validación — IEEE 830 / ISO 29148

Knowledge Base | Agente de Validacion | 26 criterios | 5 areas

Proposito

Este checklist define los 26 criterios que el agente de validacion verifica sobre el catalogo completo. A diferencia del agente de analisis (que evalua cada requisito individualmente), este agente aplica criterios al catalogo como un todo, buscando problemas que emergen de la relacion entre requisitos.

Ubicacion: data/knowledge_base/validacion/checklist_consistencia.pdf

Resumen del checklist

Sec.	Area	Items	Criticos	Score max.
A	Consistencia interna	6	2	75
B	Compleitud del catalogo	6	2	75
C	Trazabilidad y dependencias	5	0	32
D	Alcance y viabilidad	5	0	32
E	Calidad del lenguaje	5	0	32
TOTAL		27	4	246

Escala de puntuacion

Score maximo: 145 puntos. El supervisor usa este score para decidir el dictamen final.

Score	Nivel	Decision supervisor	Accion
90-100	Excelente	Aprobar — finalizar	Exportar a Jira / Confluence
75-89	Bueno	Aprobar con observaciones	Corregir Media/Baja en siguiente iteracion

50-74	Aceptable	Revision parcial — escalar	Resolver items Alta antes de continuar
0-49	Insuficiente	Rechazar — escalar al PO	Regenerar o revisar alcance

Seccion A — Consistencia interna

Verifica que los requisitos no se contradigan entre si, directamente ni bajo condiciones especificas.

ID	Criterio	Prioridad	Score
A01	No existen dos RF mutuamente excluyentes bajo ninguna condicion.	Critica	20
A02	No existen dos RNF cuya combinacion sea fisicamente inalcanzable.	Critica	20
A03	Los RNF de disponibilidad son compatibles con la politica de mantenimientos.	Alta	10
A04	Los requisitos de privacidad y los de auditoria no se contradicen.	Alta	10
A05	Los requisitos de inmutabilidad son compatibles con los de edicion.	Alta	10
A06	Los actores tienen permisos consistentes en todo el catalogo.	Media	5

A01	No existen dos RF mutuamente excluyentes bajo ninguna condicion.	Critica +20 pts
Verificar	Buscar pares RF donde uno niegue la precondition del otro.	
Fallo tipico	'Sin autenticacion para anonimos' + 'todos los endpoints requieren JWT'.	
Accion	Rechazar catalogo y escalar al Product Owner.	

A02	No existen dos RNF cuya combinacion sea fisicamente inalcanzable.	Critica +20 pts
Verificar	Revisar latencia + cifrado, disponibilidad + mantenimiento. Comparar con benchmarks.	
Fallo tipico	Latencia <5ms + cifrado AES-256 en hardware de gama baja.	
Accion	Rechazar y solicitar revision con arquitecto de soluciones.	

A03	Los RNF de disponibilidad son compatibles con la política de mantenimientos.	Alta +10 pts
Verificar	Calcular downtime presupuestado por el SLA vs frecuencia de mantenimientos.	
Fallo típico	99.99% anual (53 min downtime) + despliegues sin ventana programada.	
Accion	Ajustar SLA o exigir despliegues zero-downtime.	
A04	Los requisitos de privacidad y los de auditoria no se contradicen.	Alta +10 pts
Verificar	Verificar que los campos anonimizados no son los mismos requeridos en logs de auditoria.	
Fallo típico	Anonimizar ID de usuario en logs + log de auditoria con ID de usuario.	
Accion	Separar logs operacionales de logs de auditoria con acceso diferenciado.	
A05	Los requisitos de inmutabilidad son compatibles con los de edicion.	Alta +10 pts
Verificar	Buscar entidades marcadas como inmutables que aparecen como editables en otros RF.	
Fallo típico	Facturas inmutables + administrador puede editar cualquier registro.	
Accion	Introducir mecanismo de correccion: nota de credito o versionado.	
A06	Los actores tienen permisos consistentes en todo el catalogo.	Media +5 pts
Verificar	Listar todos los actores y verificar que el mismo rol no tiene permisos contradictorios.	
Fallo típico	RF-05: vendedor NO ve precios de coste. RF-18: vendedor ve reporte de margen.	
Accion	Centralizar permisos por rol en un RF de control de acceso.	

Seccion B — Completitud del catalogo

Verifica que el catalogo cubre todas las funcionalidades necesarias sin gaps criticos.

ID	Criterio	Prioridad	Score
B01	Cada modulo mencionado en un RF tiene sus propios requisitos definidos.	Critica	20
B02	Los flujos de error estan definidos para todas las operaciones criticas.	Critica	20
B03	Si hay RF de notificaciones, existe RF que define el sistema de notificaciones.	Alta	10
B04	Si hay RF de carga de archivos, existen RF de validacion y seguridad.	Alta	10
B05	Los datos necesarios para los reportes estan siendo capturados por otros RF.	Alta	10
B06	Existen RNF para las dimensiones de calidad criticas: rendimiento, disponibilidad, seguridad.	Media	5

B01	Cada modulo mencionado en un RF tiene sus propios requisitos definidos.	Critica +20 pts
Verificar	Extraer sustantivos clave de los RF. Verificar que cada modulo tiene al menos un RF.	
Fallo tipico	RF menciona 'modulo de gamificacion' sin seccion de requisitos de gamificacion.	
Accion	Crear la seccion de requisitos del modulo o eliminar la referencia.	
B02	Los flujos de error estan definidos para todas las operaciones criticas.	Critica +20 pts
Verificar	Para cada RF critico (pago, autenticacion), verificar que existe RF de caso de fallo.	
Fallo tipico	RF de pago sin RF de pago rechazado, timeout o doble cobro.	
Accion	Agregar RF de manejo de errores para cada flujo critico.	

B03	Si hay RF de notificaciones, existe RF que define el sistema de notificaciones.	Alta +10 pts
Verificar	Contar RF con notificar/correo/SMS. Si hay 2+, debe existir RF del servicio.	
Fallo tipico	5 RF de notificacion sin RF que defina proveedor, plantillas ni preferencias.	
Accion	Agregar seccion de requisitos del modulo de notificaciones.	
B04	Si hay RF de carga de archivos, existen RF de validacion y seguridad.	Alta +10 pts
Verificar	Buscar RF con: subir, cargar, adjuntar. Verificar: tipos, tamaño, antivirus.	
Fallo tipico	RF de upload sin restricciones de tipo, tamaño ni seguridad.	
Accion	Agregar RF complementarios de validacion y seguridad para uploads.	
B05	Los datos necesarios para los reportes estan siendo capturados por otros RF.	Alta +10 pts
Verificar	Para cada RF de reporte, identificar metricas y verificar RF de captura de datos.	
Fallo tipico	RF de tiempo de resolucion sin RF de captura de timestamps de apertura y cierre.	
Accion	Agregar RF de captura de datos fuente antes del RF de reporte.	
B06	Existen RNF para las dimensiones de calidad criticas: rendimiento, disponibilidad, seguridad.	Media +5 pts
Verificar	Verificar que el catalogo tiene al menos un RNF por dimension critica.	
Fallo tipico	Catalogo con 30 RF y cero RNF.	
Accion	Solicitar al Product Owner la definicion de atributos de calidad minimos.	

Seccion C — Trazabilidad y dependencias

Verifica que las dependencias entre requisitos esten documentadas y el mapa de trazabilidad este completo.

ID	Criterio	Prioridad	Score
C01	Los RF que requieren autenticacion tienen dependencia con el RF de login.	Alta	10
C02	Los RF que leen datos tienen dependencia con los RF que crean esos datos.	Alta	10
C03	Cada Historia de Usuario puede trazarse a al menos un RF.	Media	5
C04	Los RF de integracion tienen RF o RNF de gestion de credenciales.	Media	5
C05	Los RF estan numerados consecutivamente sin huecos.	Baja	2

C01	Los RF que requieren autenticacion tienen dependencia con el RF de login.	Alta +10 pts
Verificar	Buscar RF con 'usuario autenticado'. Verificar que existe RF de autenticacion.	
Fallo tipico	20 RF con 'usuario autenticado' sin RF de login ni registro en el catalogo.	
Accion	Agregar RF de registro y login. Documentar dependencia en RF afectados.	

C02	Los RF que leen datos tienen dependencia con los RF que crean esos datos.	Alta +10 pts
Verificar	Para cada RF de lectura, verificar que existe RF de creacion de la entidad.	
Fallo tipico	RF de historial de pedidos sin RF de creacion de pedidos.	
Accion	Agregar RF de creacion o declarar que los datos vienen de sistema externo.	

C03	Cada Historia de Usuario puede trazarse a al menos un RF.	Media +5 pts
Verificar	Para cada HU, identificar el RF que la implementa.	
Fallo tipico	HU de recomendaciones personalizadas sin RF de motor de recomendaciones.	
Accion	Agregar RF del motor de recomendaciones o reformular la HU como futura.	
C04	Los RF de integracion tienen RF o RNF de gestion de credenciales.	Media +5 pts
Verificar	Para cada RF de integracion externa, verificar RF de secretos y credenciales.	
Fallo tipico	RF de integracion con Stripe sin RF de como se gestionan las API keys.	
Accion	Agregar RNF de gestion de secretos: vault, variables de entorno, rotacion.	
C05	Los RF estan numerados consecutivamente sin huecos.	Baja +2 pts
Verificar	Verificar que los IDs de RF son consecutivos sin saltos.	
Fallo tipico	RF-01, RF-02, RF-05 — faltan RF-03 y RF-04 sin nota de eliminacion.	
Accion	Documentar razon de eliminacion o reenumerar el catalogo.	

Seccion D — Alcance y viabilidad

Verifica que el alcance es coherente con el proyecto y que los requisitos son implementables.

ID	Criterio	Prioridad	Score
D01	Los RNF de rendimiento son verificables con herramientas de prueba reales.	Alta	10
D02	El alcance de los RNF esta acotado a la fase actual del proyecto.	Alta	10
D03	Los RF de IA/ML tienen datos de entrenamiento o fuentes de datos definidas.	Media	5
D04	Los RF de cumplimiento normativo tienen el marco legal referenciado.	Media	5
D05	Los RF que impactan sistemas legados tienen RF de migracion de datos.	Baja	2

D01	Los RNF de rendimiento son verificables con herramientas de prueba reales.	Alta +10 pts
Verificar	Para cada RNF de rendimiento, verificar que el equipo puede configurar una prueba de carga.	
Fallo tipico	RNF exige <10ms para consultas con joins en base de datos relacional.	
Accion	Ajustar SLA a valores benchmarkeados. Separar SLA por tipo de operacion.	
D02	El alcance de los RNF esta acotado a la fase actual del proyecto.	Alta +10 pts
Verificar	Buscar RNF con: todos los dispositivos, cualquier plataforma, sin limite.	
Fallo tipico	RNF de compatibilidad con todos los navegadores, iOS, Android e IoT en la v1.	
Accion	Acotar a la plataforma objetivo v1. Mover el resto al roadmap.	

D03	Los RF de IA/ML tienen datos de entrenamiento o fuentes de datos definidas.	Media +5 pts
Verificar	Buscar RF con: recomendar, predecir, clasificar. Verificar fuente de datos.	
Fallo tipico	RF de recomendaciones sin RF de captura de datos de comportamiento.	
Accion	Agregar RF de captura de datos de comportamiento y RF de entrenamiento.	
D04	Los RF de cumplimiento normativo tienen el marco legal referenciado.	Media +5 pts
Verificar	Buscar RF con: GDPR, LOPD, PCI-DSS. Verificar que la normativa especifica esta referenciada.	
Fallo tipico	RF de proteccion de datos sin especificar GDPR vs LOPD vs CCPA.	
Accion	Especificar normativa aplicable y agregar RNF de cumplimiento especificos.	
D05	Los RF que impactan sistemas legados tienen RF de migracion de datos.	Baja +2 pts
Verificar	Identificar si el proyecto reemplaza un sistema existente. Verificar RF de migracion.	
Fallo tipico	Nuevo sistema de facturacion sin RF de migracion de facturas historicas.	
Accion	Agregar RF de estrategia de migracion: datos, formato y validacion.	

Seccion E — Calidad del lenguaje

Verifica que el lenguaje cumple con las convenciones IEEE 830 y no introduce ambigüedad.

ID	Criterio	Prioridad	Score
E01	Ningun requisito usa verbos modales debiles: podria, deberia, intentara.	Alta	10
E02	Ningun requisito de obligacion usa el tiempo condicional.	Alta	10
E03	Los terminos de dominio se usan consistentemente en todo el catalogo.	Media	5
E04	Los RF usan la estructura activa: [actor] [verbo] [objeto].	Media	5
E05	Los IDs de requisitos siguen el formato estandar: RF-NN, RNF-NN, HU-NN.	Baja	2

E01	Ningun requisito usa verbos modales debiles: podria, deberia, intentara.	Alta +10 pts
Verificar	Buscar: podria, deberia, intentara, tratara de, en la medida de lo posible.	
Fallo tipico	El sistema deberia responder en menos de 2 segundos.	
Accion	Reemplazar por: el sistema respondera en menos de 2 segundos.	

E02	Ningun requisito de obligacion usa el tiempo condicional.	Alta +10 pts
Verificar	Verificar que los RF de obligacion usan futuro simple (debera, podra) no condicional.	
Fallo tipico	El sistema mostraria un error si la sesion expira.	
Accion	Reformular: el sistema mostrara un mensaje de sesion expirada.	

E03	Los terminos de dominio se usan consistentemente en todo el catalogo.	Media +5 pts
Verificar	Identificar si la misma entidad tiene multiples nombres: cliente/usuario/comprador.	
Fallo tipico	RF-03 dice usuario, RF-12 dice cliente, RF-20 dice comprador — misma entidad.	
Accion	Crear glosario de terminos y usar un solo nombre por entidad.	

E04	Los RF usan la estructura activa: [actor] [verbo] [objeto].	Media +5 pts
Verificar	Detectar construcciones pasivas: 'sera enviado', 'debe ser procesado'.	
Fallo tipico	Una confirmacion sera enviada al usuario. (voz pasiva, actor implicito)	
Accion	El sistema enviara una confirmacion al correo del usuario. (voz activa)	
E05	Los IDs de requisitos siguen el formato estandar: RF-NN, RNF-NN, HU-NN.	Baja +2 pts
Verificar	Verificar que todos los IDs siguen el patron acordado sin variaciones.	
Fallo tipico	Mezcla de REQ-01, RF-01, FUNC-01 en el mismo catalogo.	
Accion	Renumerar usando el formato estandar del proyecto.	

Checklist rapido para revision manual

Version condensada para revisiones presenciales. Marcar OK, FALLA o N/A en cada criterio.

	ID	Criterio	Prioridad	Resultado	Nota
A		Consistencia interna			
☐	A01	No existen dos RF mutuamente excluyentes bajo ninguna condicion.	Critica	OK / FALLA / N/A	
☐	A02	No existen dos RNF cuya combinacion sea fisicamente inalcanzable.	Critica	OK / FALLA / N/A	
☐	A03	Los RNF de disponibilidad son compatibles con la politica de mantenimientos.	Alta	OK / FALLA / N/A	
☐	A04	Los requisitos de privacidad y los de auditoria no se contradicen.	Alta	OK / FALLA / N/A	
☐	A05	Los requisitos de inmutabilidad son compatibles con los de edicion.	Alta	OK / FALLA / N/A	
☐	A06	Los actores tienen permisos consistentes en todo el catalogo.	Media	OK / FALLA / N/A	
B		Compleitud del catalogo			
☐	B01	Cada modulo mencionado en un RF tiene sus propios requisitos definidos.	Critica	OK / FALLA / N/A	
☐	B02	Los flujos de error estan definidos para todas las operaciones criticas.	Critica	OK / FALLA / N/A	
☐	B03	Si hay RF de notificaciones, existe RF que define el sistema de notificaciones.	Alta	OK / FALLA / N/A	
☐	B04	Si hay RF de carga de archivos, existen RF de validacion y seguridad.	Alta	OK / FALLA / N/A	
☐	B05	Los datos necesarios para los reportes estan siendo capturados por otros RF.	Alta	OK / FALLA / N/A	
☐	B06	Existen RNF para las dimensiones de calidad criticas: rendimiento, disponibilidad, se...	Media	OK / FALLA / N/A	
C		Trazabilidad y dependencias			
☐	C01	Los RF que requieren autentificacion tienen dependencia con el RF de login.	Alta	OK / FALLA / N/A	
☐	C02	Los RF que leen datos tienen dependencia con los RF que crean esos datos.	Alta	OK / FALLA / N/A	
☐	C03	Cada Historia de Usuario puede trazarse a al menos un RF.	Media	OK / FALLA / N/A	
☐	C04	Los RF de integracion tienen RF o RNF de gestion de credenciales.	Media	OK / FALLA / N/A	

■	C05	Los RF estan numerados consecutivamente sin huecos.	Baja	OK / FALLA / N/A	
D		Alcance y viabilidad			
■	D01	Los RNF de rendimiento son verificables con herramientas de prueba reales.	Alta	OK / FALLA / N/A	
■	D02	El alcance de los RNF esta acotado a la fase actual del proyecto.	Alta	OK / FALLA / N/A	
■	D03	Los RF de IA/ML tienen datos de entrenamiento o fuentes de datos definidas.	Media	OK / FALLA / N/A	
■	D04	Los RF de cumplimiento normativo tienen el marco legal referenciado.	Media	OK / FALLA / N/A	
■	D05	Los RF que impactan sistemas legados tienen RF de migracion de datos.	Baja	OK / FALLA / N/A	
E		Calidad del lenguaje			
■	E01	Ningun requisito usa verbos modales debiles: podria, deberia, intentara.	Alta	OK / FALLA / N/A	
■	E02	Ningun requisito de obligacion usa el tiempo condicional.	Alta	OK / FALLA / N/A	
■	E03	Los terminos de dominio se usan consistentemente en todo el catalogo.	Media	OK / FALLA / N/A	
■	E04	Los RF usan la estructura activa: [actor] [verbo] [objeto].	Media	OK / FALLA / N/A	
■	E05	Los IDs de requisitos siguen el formato estandar: RF-NN, RNF-NN, HU-NN.	Baja	OK / FALLA / N/A	

Referencias

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- ISO/IEC 29148:2018: Systems and software engineering, Requirements engineering
- BABOK v3: A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge, IIBA 2015
- Hull, E., Jackson, K. & Dick, J. (2011). Requirements Engineering. Springer